

Основные замечания к конкурсной документации Базового инжиниринга ОВЭ-75

АО «Кольская ГМК» · комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год · шифр КГМК.ОВЭ-75
К ТЗ на БИ v4.1 от 25.08.2026, ТЗ на ЦИМ ред.2, ИД ч.1/ч.2 с приложениями и проекту этапности

По итогам детальной проработки конкурсного пакета — основные замечания в порядке убывания критичности; по каждому дано предлагаемое решение. Готовы пройти список на рабочей встрече.

№	Критичность	Документ / место	Замечание (дословные цитаты)	Предлагаемое решение
1	Блокирующ ее	Исходные данные — «вариант размещения» (генплан)	ТЗ ссылается на «вариант размещения, принятый Заказчиком», однако сам документ (генплан свободной территории) в составе исходных данных не передан.	Просим выдать вариант размещения в составе ИД: границы участка, планировочные отметки, привязки к существующим сетям, автодорогам и ж.-д. путям. Без него невозможны посадка корпусов, междоусобные коммуникации и оценка внутриплощадочных сетей; для первого этапа (3 месяца) нужен к старту работ.
2	Блокирующ ее	Прил.В к ИД ч.2 — исходные требования на электролизные ванны	Документ выпущен под комплекс производительностью 50 000 т катодной меди в год (отсюда 140 ванн и расходы растворов) — против 75 000 т/год в ТЗ и ИД. Заданный состав электролита (Ni 16; Fe max 2; Co 1,2 г/л) ниже расчётных значений ИД (Ni 20; Fe 2,6; Co 1,6 г/л).	Просим переиздать исходные требования под ОВЭ-75 либо зафиксировать протоколом действующие параметры (число ванн, циркуляция, состав электролита) — они определяют закупку ванн, анодов, катодных матриц и выпрямителей.
3	Блокирующ ее	Базис технологических гарантий: 75 000 т/год против расчётных данных ИД	Титульная производительность — 75 000 т/год; при этом расчётная катодная медь по ИД ч.2 — 69,25 тыс. т/год, а сведение сквозного баланса меди по данным ИД (независимый пересчёт КВАНТ) даёт обеспеченность титула сырьём ≈94 %.	До заключения договора зафиксировать базис гарантий: гарантии удельных и качественных показателей — при заданном питании; производительность — при обеспеченном сырьевом балансе. Расчётную записку готовы передать.
4	Существенн ое	Базис размещения: таблица объектов и Прил.№6/№7	Правкой v4.1 пометки базиса исключены из таблицы объектов — базис определяет п.1.3: новое строительство всех объектов комплекса на свободной территории. При этом в перечне приложений сохранены обмерные Прил.№6 (здание ЦЭМ) и №7 (здание ГМУ).	Просим подтвердить протоколом: базис всех лотов — новое строительство; Прил.№6/№7 — справочные (не применяются).
5	Существенн ое	Этапность выполнения работ — статус и сроки	Проект этапности получен отдельно и в редакцию ТЗ не входит; срок задан только для Этапа 1 (3 месяца), срок Этапа 2 и дата полного выпуска не указаны; не определено, действует ли этапность по каждому лоту отдельно.	Внести этапность в ТЗ/договор со сроками: Этап 1 — 3 месяца с начала работ, Этап 2 — 3 месяца после завершения Этапа 1, общий срок — не более 6 месяцев; указать разбивку по лотам.

№	Критичность	Документ / место	Замечание (дословные цитаты)	Предлагаемое решение
6	Существенное	Таблица границ Лота №2 — пустая строка	Между строками «Маточный раствор 2...» и «Пар на выпарные аппараты...» строка таблицы границ пуста; в прежней редакции здесь была граница по компрессорному сжатому воздуху.	Просим восстановить строку по сжатому воздуху (пневмопотребители участка — центрифуги, арматура, КИП — сохраняются) либо указать, кто проектирует подвод.
7	Существенное	Границы и состав Лота №3	Вход в границы — фланец патрубка подачи электролита в каждую ванну, при этом циркуляционный бак включён в состав БИ, а напорный трубопровод исключён: бак оказывается выше заявленной границы лота.	Просим определить вход Лота №3: фланец входа циркуляционного бака (дополнить таблицу границ) либо патрубки ванн (тогда указать, в чей объём входят бак и напорный коллектор).
8	Существенное	Лот №3 — грузоподъёмное оборудование	Специальные автоматические краны с системой позиционирования включены в состав БИ, при этом «Грузоподъёмное оборудование» значится в перечне не включаемого.	Просим уточнить: «прочее грузоподъёмное оборудование, кроме специальных автоматических кранов, в БИ не включается» (либо иное намерение Заказчика).
9	Существенное	Этапность — позиции состава БИ, не распределённые по этапам	В этапах не названы: данные по выбросам для ОВОС, спецификация и эскизные чертежи нетипового оборудования, тепловые балансы, целевые показатели, описание автоматизации.	Предлагаем распределить по приоритету смет и бюджетирования оборудования: нетиповое оборудование, тепловые балансы, целевые показатели — в Этапы 1-2; экологический блок и иные несметные разделы — отдельным этапом после итогового отчёта.
10	Существенное	Стоимость поставки — АСУ в Лотах №1 и №4	Оценка стоимости «с учетом поставки АСУ с прикладным программным обеспечением» указана только для Лотов №2 и №3.	Просим указать для Лотов №1 и №4, входит ли АСУ с прикладным ПО в оценку стоимости комплектной поставки.
11	Существенное	Прил.№3 (электрооборудование) — объём на этапе БИ	В действующей редакции состав электрооборудования БИ — однолинейные схемы и предварительный перечень основного электрооборудования (развёрнутый состав Прил.№3 исключён правкой).	Просим зафиксировать протоколом этот объём для этапа БИ; остальные материалы Прил.№3 — детальный инжиниринг/РД.
12	Существенное	Прил.№5 — Требования ОАСУ на этапе БИ	Прил.№5 задаёт требования к ОАСУ по корпоративной методике (полная стадийность документации АСУТП) без указания, какие фазы и документы действуют на этапе Базового инжиниринга.	Просим зафиксировать перечень документов ОАСУ, выпускаемых на БИ (структурная схема, состав КТС, укрупнённый перечень контуров и сигналов); остальная стадийность — детальный инжиниринг.
13	Уточнение	ИД ч.1 — хлор в обжиговой пыли	Текст ч.1 и ТЗ задают 0,023 % Cl для основного варианта; таблица 10 — 0,019 %.	Просим выверить среднее содержание хлора по балансу — параметр входной для хлоридного фона электролита и выбора материалов.